

**Dạng 2: Bất phương trình bậc hai một ẩn**

Phương pháp: Để giải bất phương trình bậc hai ta dựa vào việc xét dấu tam thức bậc hai

- **Bước 1:** Xét dấu tam thức bậc hai ở vế trái.
- **Bước 2:** Chọn những giá trị của x làm cho vế trái dương hoặc âm tùy theo chiều của bất phương trình.

BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Giải các bất phương trình sau:

a) $-3x^2 + 2x + 1 < 0$

b) $-36x^2 + 12x - 1 \geq 0$

c) $y = \sqrt{x^2 - 2x + 5}$

d) $(x^2 - x)^2 + 3(x^2 - x) + 2 \geq 0$

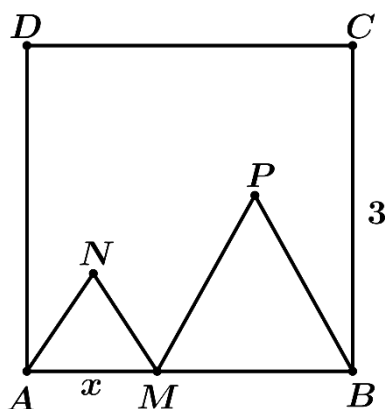
e) $\frac{x^2 + x - 1}{x - 2} > \frac{1}{x^2 - x} + \frac{x^3 - 2x}{x^2 - 3x + 2}$

f) $(x^2 - 4)(x^2 + 2x) \leq 3(x^2 + 4x + 4)$

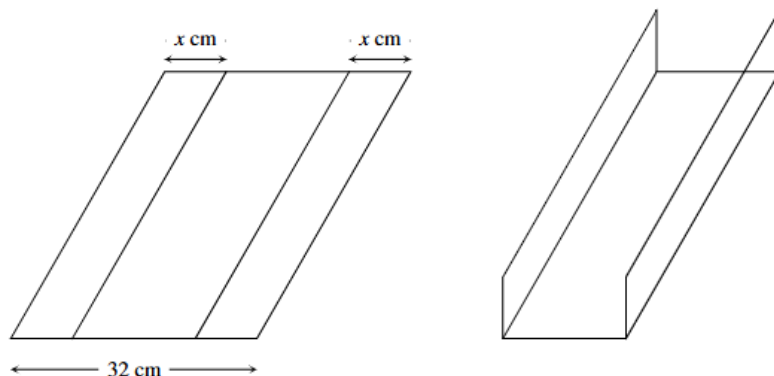
g) $x^2 - 8x + 7 \geq 0$

h) $x^2 - 4x + 4 > 0$

Bài tập 2: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 3 và một điểm M di động trên cạnh AB sao cho $AM = x$. dựng các tam giác đều AMN và MBP nằm bên trong hình vuông $ABCD$. Tìm các giá trị của x sao cho tổng diện tích của hai tam giác đều bé hơn một phần tư diện tích hình vuông $ABCD$.



Bài tập 3: Một người muốn uốn tấm tôn phẳng hình chữ nhật có bề ngang 32 cm, thành một rãnh dẫn nước bằng cách chia tấm tôn đó thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ. Biết rằng diện tích mặt cắt ngang của rãnh nước phải lớn hơn hoặc bằng tổng 120 cm². Hỏi độ cao tối đa của rãnh dẫn nước là bao nhiêu cm?





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong các bất phương trình sau, với m là tham số, bất phương trình nào là bất phương trình bậc hai một ẩn?

A. $mx^2 - 2x + 1 \geq 0$.

B. $(m^2 + 1)x^2 + 3x + m \geq 0$.

C. $x^3 + 3x - 1 \leq 0$.

D. $(x - 1)x^2 \geq 2$.

Câu 2: Cho tam thức bậc hai $f(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là

A. $S = [-2; 3]$.

B. $S = (-2; 3)$.

C. $S = (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

D. $S = (-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$.

Câu 3: Cho tam thức bậc hai $f(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		-2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

Tập nghiệm của bất phương trình $f(x) < 0$ là

A. $S = \mathbb{R}$.

B. $S = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

C. $S = (0; +\infty)$.

D. $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Câu 4: Cho tam thức bậc hai $f(x)$ có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	

Nghiệm của bất phương trình $f(x) \leq 0$ là

A. $x \in (0; +\infty)$.

B. $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

C. $x \in \mathbb{R}$.

D. $x \in \emptyset$.

Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình $-x^2 + 4x - 4 \geq 0$ là

A. $S = \mathbb{R}$.

B. $S = \emptyset$.

C. $S = \{2\}$.

D. $S = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $-x^2 + 4x + 5 \geq 0$ là

A. $S = [-1; 5]$.

B. $S = [-5; 1]$.

C. $S = (-\infty; -1] \cup [5; +\infty)$.

D. $S = (-\infty; -5] \cup [1; +\infty)$.

Câu 7: Tập nghiệm của bất phương trình $4x^2 + 3x + 2022 > 0$ là

A. $S = \mathbb{R}$.

B. $S = \emptyset$.

C. $S = \{0\}$.

D. $S = \mathbb{R} \setminus \{2022\}$.

Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 + x - 1 \geq 2x^2 - 7$ là



A. $S = [-2; 3]$.

B. $S = \emptyset$.

C. $S = (-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$.

D. $S = \mathbb{R} \setminus \{-2; 3\}$.

Câu 9: Số nghiệm nguyên của bất phương trình $2x^2 - 3x - 15 \leq 0$ là

A. 6.

B. 5.

C. 8.

D. 7.

Câu 10: Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 8x + 7 \geq 0$. Trong các tập hợp sau, tập nào **không** là tập con của S ?

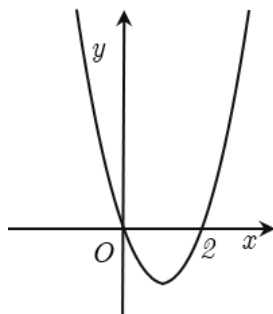
A. $(-\infty; 0]$.

B. $[6; +\infty)$.

C. $[8; +\infty)$.

D. $(-\infty; -1]$.

Câu 11: Cho đồ thị của hàm số bậc hai $f(x)$ như hình vẽ:



Nghiệm của bất phương trình $f(x) > 0$ là

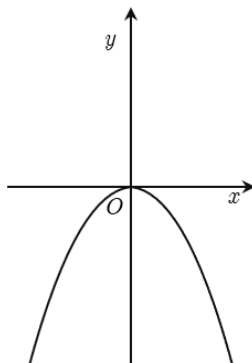
A. $x \in (-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$.

B. $x \in (0; 2)$.

C. $x \in \mathbb{R}$.

D. $x \in (2; +\infty)$.

Câu 12: Cho đồ thị của hàm số bậc hai $f(x)$ như hình vẽ:



Nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là

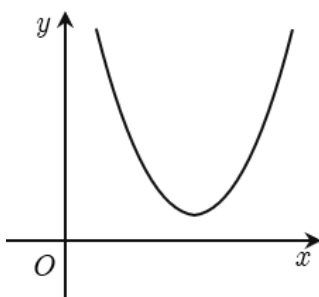
A. $x = 0$.

B. $x \in (0; 2)$.

C. $x \in \mathbb{R}$.

D. $x \in (2; +\infty)$.

Câu 13: Cho đồ thị của hàm số bậc hai $f(x)$ như hình vẽ:



Nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là



- A. $x = 0$. B. $x \in (0; 2)$. C. $x \in \mathbb{R}$. D. $x \in (2; +\infty)$.

Câu 14: Một quả bóng được ném thẳng lên cao từ độ cao $1,5m$ so với mặt đất với vận tốc 10 m/s . Độ cao của quả bóng so với mặt đất (tính bằng mét) sau t giây được xác định bởi hàm số $h(t) = -3,5t^2 + 7t + 1,5$. Khoảng thời gian bóng ở độ cao trên 4 m là (làm tròn kết quả đến hai chữ số thập phân)

- A. Từ $0,37s$ đến $1,43s$. B. Từ $0,47s$ đến $1,53s$.
C. Từ $0,77s$ đến $1,77s$. D. Từ $0,57s$ đến $1,73s$.

Câu 15: Tổng chi phí T (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất Q sản phẩm được cho bởi biểu thức $T = Q^2 + 20Q + 3600$; giá bán của một sản phẩm là 150 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong khoảng nào để đảm bảo có lãi (giả thiết các sản phẩm được bán hết)

- A. $(50; 70)$. B. $(40; 90)$. C. $(55; 90)$. D. $(40; 100)$.

Câu 16: Gọi S là tập nghiệm của bất phương trình $-x^2 + 5x - 4 \leq 0$. Trong các tập hợp sau đây, tập nào **không** là tập con của S ?

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(4; +\infty)$. C. $(-\infty; 1]$. D. $[1; +\infty)$.

Câu 17: Cho hàm số $f(x) = mx^2 - 4x - 1$, với m là tham số. Có bao nhiêu số nguyên của $m \in (-20; 23)$ để $f(x) < 0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$?

- A. 15. B. 10. C. 8. D. 11.

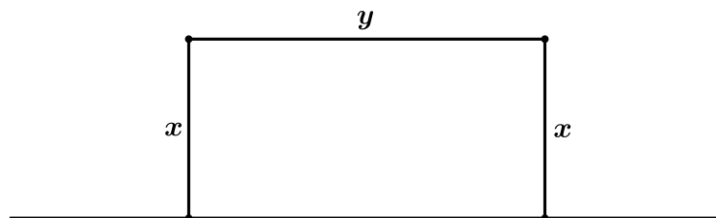
Câu 18: Nghiệm của bất phương trình $(x^2 + x - 6)\sqrt{2x^2 - 1} < 0$ là

- A. $\left(1; \frac{5 - \sqrt{13}}{2}\right) \cup (2; +\infty)$. B. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.
C. $\left(-3; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 2\right)$. D. $(-\infty; -5] \cup \left[5; \frac{17}{5}\right] \cup \{3\}$.

Câu 19: Biết tập nghiệm của bất phương trình $\frac{x^2 - 2x - 3}{3x^2 - x + 2} < 0$ là khoảng $(a; b)$ giá trị biểu thức $a + b$ bằng.

- A. -5 . B. -1 . C. 5 . D. 2 .

Câu 20: Thầy Huy có 45 m lưới muốn rào một mảnh vườn hình chữ nhật để trồng rau, biết rằng một cạnh là tường, Thầy Huy chỉ cần rào 3 cạnh còn lại của hình chữ nhật để làm vườn. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x (như hình vẽ) để diện tích mảnh vườn không bé hơn 100 m^2 ?



- A. 19. B. 18. C. 20. D. 21.

Câu 21: Cho hàm số $y = mx^2 - 3(m + 2)x + 2m + 1$ (m là tham số). Các giá trị của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A, B sao cho gốc tọa độ O nằm giữa A và B là:

- A. $m < 0$. B. $m > -\frac{1}{2}$. C. $-\frac{1}{2} < m < 0$. D. $m \leq -\frac{1}{2}$ hoặc $m \geq 0$



Câu 22: Phương trình $(m+2)x^2 - 2mx + m^2 + 6m = 0$ có đúng hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $2 < x_1 < x_2$. Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau

- A. $-3 < m < -2$. B. $m > 1$. C. $-5 < m < -3$. D. $-2 < m < 1$.

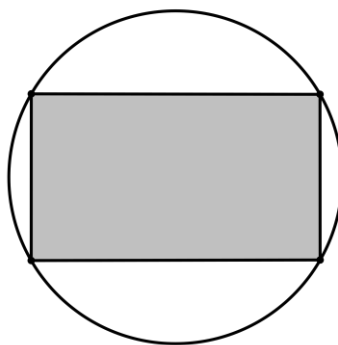
Câu 23: Cho hàm số $f(x) = -x^2 - 2(m-1)x + 2m - 1$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để $f(x) > 0$ với $\forall x \in (0;1)$.

- A. $m > 1$. B. $m < \frac{1}{2}$. C. $m \geq 1$. D. $m \geq \frac{1}{2}$.

Câu 24: Cho bất phương trình $x^2 - 6x + \sqrt{-x^2 + 6x - 8} + m - 1 \geq 0$. Xác định m để bất phương trình nghiệm đúng với $\forall x \in [2;4]$.

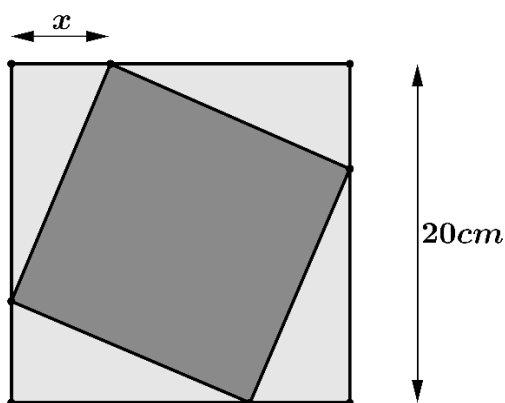
- A. $m \geq \frac{35}{4}$. B. $m \leq 9$. C. $m \leq \frac{35}{4}$. D. $m \geq 9$.

Câu 25: Người ta muốn thiết kế một vườn hoa hình chữ nhật nội tiếp trong một mảnh đất hình tròn đường kính bằng 4 m (như hình vẽ). Diện tích S trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu?



- A. $S = 8 \text{ m}^2$. B. $S = 64 \text{ m}^2$. C. $S = 4 \text{ m}^2$. D. $S = 16 \text{ m}^2$.

Câu 26: Một viên gạch hình vuông có cạnh thay đổi được đặt nội tiếp trong một hình vuông có cạnh bằng 20 cm, tạo thành bốn tam giác xung quanh như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị của x để diện tích viên gạch không vượt quá 208 cm^2 .



- A. $8 \leq x \leq 12$. B. $6 \leq x \leq 14$. C. $12 \leq x \leq 14$. D. $12 \leq x \leq 18$.

Câu 27: Một quả bóng được ném qua lưới với chiều cao 3 mét theo quỹ đạo được mô tả bằng hàm số $y = f(x) = -0,2x^2 + 2x + 1,5$ trong đó y (tính bằng mét) là chiều cao của quả bóng so với mặt đất, x được (tính bằng mét) là khoảng cách từ nơi đứng ném đến lưới theo phương ngang. Hỏi người đó phải đứng gần lưới nhất với khoảng cách là bao nhiêu để bóng bay cao hơn lưới (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

- A. 9,18 mét. B. 1 mét. C. 0,82 mét. D. 9 mét.



Câu 28: Một cửa hàng bán gạo loại A ước tính lợi nhuận một ngày được tính theo công thức $t(x) = -10x^2 + 250x - 500$ trong đó t được tính theo đơn vị là nghìn đồng là lợi nhuận một ngày, x được tính theo đơn vị là nghìn đồng là giá bán 1kg gạo loại A. Hỏi cửa hàng phải bán với giá bao nhiêu để lợi nhuận một ngày khi bán loại gạo đó trên 1000000 đồng.

- A. Trên 10000 đồng một kg.
- B. Trong khoảng từ 10000 đến 15000 đồng một kg.
- C. Trên 15000 đồng một kg.
- D. Dưới 10000 đồng một kg.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Nhân viên công ty thiết kế A ước tính lợi nhuận y (đồng) khi kinh doanh x mặt hàng bàn ghế được tính bởi công thức $f(x) = -x^2 + 375x - 33750$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Tam thức $f(x) = -x^2 + 375x - 33750$ có biệt thức $\Delta > 0$.
- b) Phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm $x = 150$ và $x = 225$.
- c) Bảng xét dấu của $f(x)$ là

x	$-\infty$	150	225	$+\infty$	
$f(x)$	+	0	-	0	+

- d) Công ty có lãi khi bán từ 150 sản phẩm đến 225 sản phẩm.

Câu 2: Cho biểu thức $f(x) = \frac{-10}{-x^2 + 2x + 3}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$.
- b) Với $x \in (-1; 3)$ thì $-x^2 + 2x + 3 > 0$.
- c) Với $x \in (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$ thì $-x^2 + 2x + 3 < 0$.
- d) Với $x \in (-1; 3)$ thì $f(x) > 0$.

Câu 3: Cho tam thức bậc hai $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + m}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Khi $m = 2$ thì tập xác định của hàm số $y = f(x)$ là $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$.
- b) Khi $\begin{cases} m \neq -1 \\ m \neq -4 \end{cases}$, $f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$.
- c) Khi $m = 2$ thì tập nghiệm của bất phương trình $f(x) > 0$ là $(1; 2)$.
- d) Khi $m = -1$ thì tập nghiệm của bất phương trình $f(x) \geq 0$ là $(-\infty; -1) \cup [2; +\infty)$.



Câu 4: Cho $f(x) = (-x^2 + 3x)(2x^2 + 1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$
- b) $2x^2 + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- c) $f(x) > 0, \forall x \in (-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$
- d) $f(x) < 0, \forall x \in (0; 3)$

Câu 5: Cho $f(x) = x^2 - 2(m-1)x + m^2 - 4$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Nếu $m = 1$ thì $f(x)$ không phải là tam thức bậc hai.
- b) Khi $m = 3$ thì bất phương trình $f(x) \leq 0$ có tập nghiệm chứa hữu hạn giá trị nguyên.
- c) Phương trình $f(x) = 0$ có hai nghiệm trái dấu với $\forall m \in (a; b)$. Khi đó $a + b = 0$
- d) $f(x)$ nhận giá trị không dương trên khoảng $[a; b]$ có $b - a = 5$ khi $m > 1$.

Câu 6: Một công ty Du lịch sinh thái thông báo giá tiền khi tham gia chuyến tham quan của một nhóm khách du lịch được cho như sau:

Số khách	20 khách đầu tiên	từ khách thứ 21 trở đi
Giá tiền	30 USD/người	Giảm 1 USD/người cho toàn bộ khách trong nhóm

Gọi x là số lượng khách từ người thứ 21 trở đi của nhóm. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Số khách tham quan chuyến du lịch trên là $20 - x$.
- b) Giá vé của mỗi người là $30 - x$.
- c) Doanh thu của công ty được tính bởi công thức $-x^2 + 10x + 600$.
- d) Biết chi phí của chuyến tham quan mà công ty phải chịu là 400 USD. Khi đó, nếu số khách từ người thứ 21 trở lên của nhóm nhiều hơn 20 người thì công ty có lãi.

Lời giải

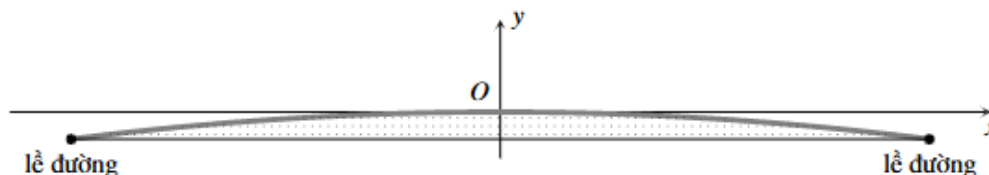
- a) Sai: Số khách tham quan chuyến du lịch trên là $20 + x$
- b) Đúng: Vì cứ có thêm 1 người thì giá vé sẽ giảm 1 USD/người cho toàn bộ khách trong nhóm nên giá vé của mỗi người là $30 - x$.
- c) Đúng: Doanh thu của công ty là $(20 + x)(30 - x) = -x^2 + 10x + 600$.
- d) Sai: Lợi nhuận của công ty là $y = -x^2 + 10x + 600 - 400 = -x^2 + 10x + 200$.

Công ty có lãi khi $y > 0 \Leftrightarrow -x^2 + 10x + 200 > 0 \Leftrightarrow -10 < x < 20$. Vì $x \geq 0$ nên $0 \leq x < 20$.

Do đó, nếu số khách từ người thứ 21 trở lên của nhóm ít hơn 20 người thì công ty mới có lãi.

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn**

- Câu 1:** Tổng chi phí P (đơn vị: nghìn đồng) để sản xuất x sản phẩm được biểu diễn bởi biểu thức $P = x^2 + 30x + 3300$. Giá bán một sản phẩm là 170 nghìn đồng. Số sản phẩm được sản xuất trong $[a; b]$ để đảm bảo nhà sản xuất không bị lỗ (giả sử các sản phẩm được bán hết). Tính $a + b$
- Câu 2:** Mặt cắt ngang của mặt đường thường có dạng hình parabol để nước mưa dễ dàng thoát sang hai bên. Mặt cắt ngang của một con đường được mô tả bằng hàm số $y = -0,006x^2$ với gốc tọa độ đặt tại tim đường và đơn vị đo là mét như hình bên dưới.



Với chiều rộng của đường như thế nào thì tim đường cao hơn lề đường không quá 15 cm?

- Câu 3:** Độ cao (tính bằng mét) của một quả bóng (trong môn bóng đá) khi cầu thủ sút phạt so với xà ngang của khung thành khi bóng di chuyển được x mét theo phương ngang được mô phỏng bằng hàm số $k(x) = -0,2x^2 + 3x - 3$. Biết rằng $x \in (a; b)$ thì bóng nằm cao hơn so với xà ngang của khung thành. Tính $b - a$ (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).
- Câu 4:** Một khung dây thép hình chữ nhật với chiều dài 30 cm và chiều rộng 20 cm được uốn lại thành hình chữ nhật mới với kích thước $(30 - x)$ cm và $(20 + x)$ cm. Biết rằng $x \in (a; b)$ thì diện tích của khung sau khi uốn tăng lên. Tính $a + b$.
- Câu 5:** Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe hơn đa Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Doanh nghiệp phải định giá bán mới là x (đồng) để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ tăng. Biết rằng $x \in [a; b]$ thì lợi nhuận sẽ tăng lên. Tính $a + b$.
- Câu 6:** Sức mạnh động cơ (tính bằng đơn vị mã lực) sinh ra từ máy của một canô ở tốc độ quay r vòng/phút được xác định bởi hàm số: $p(r) = -0.000025r^2 + 0.2r - 240$. Vậy sức mạnh của động cơ này tăng lên khi tốc độ quay $r \leq 400a$. Tính $a + 200$.



-----HẾT-----